

## Prüfung Autonomes Fliegen

Studiengang: **Luftfahrttechnik, Ingenieurwissenschaften**

Semester:

Termin:

Prüfer: Prof. Dr. G. Elsbacher

Prüfungsdauer: 90 Minuten, schriftliche Prüfung

Hilfsmittel: Formelsammlung, nicht-programmierbarer Taschenrechner

**Raum:** \_\_\_\_\_ **Platz:** \_\_\_\_\_ **Matrikel-Nr.:** \_\_\_\_\_

|          | 1 | 2 | 3 | 4 |  |      | $\Sigma$ |
|----------|---|---|---|---|--|------|----------|
| PUNKTE   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |      | 100      |
| ERREICHT |   |   |   |   |  |      |          |
|          |   |   |   |   |  | NOTE |          |

### Bitte beachten

- Bearbeiten Sie die Klausur mit einem dokumentenechten Schreibgerät (**kein Bleistift o.ä.**).
- Die Aufgaben sind auf den **Klausurpapier** zu lösen. Jede Aufgabe ist möglichst auf einem **eigenen Bogen** zu bearbeiten. **Alles**, was Sie während der Klausur an Schrifttum produzieren, **muss abgegeben werden**.
- Falls zusätzliche Blätter benötigt werden, so sind auf **jedes Blatt** die Matrikelnummer **und** die **Seitennummer** anzugeben. Zusätzlich muss am Mantelbogen die Anzahl der Zusatzblätter angegeben und von Prüfungsaufsicht sowie vom Studierenden unterschrieben werden
- Der Lösungsweg und die eigenständige Bearbeitung müssen **nachvollziehbar** dargestellt werden.

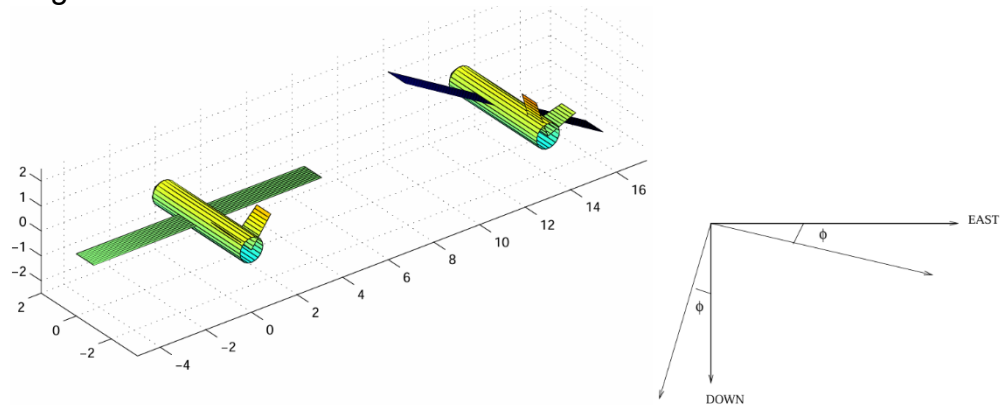
**Viel Erfolg**

## Aufgabe 1 – 6DOF

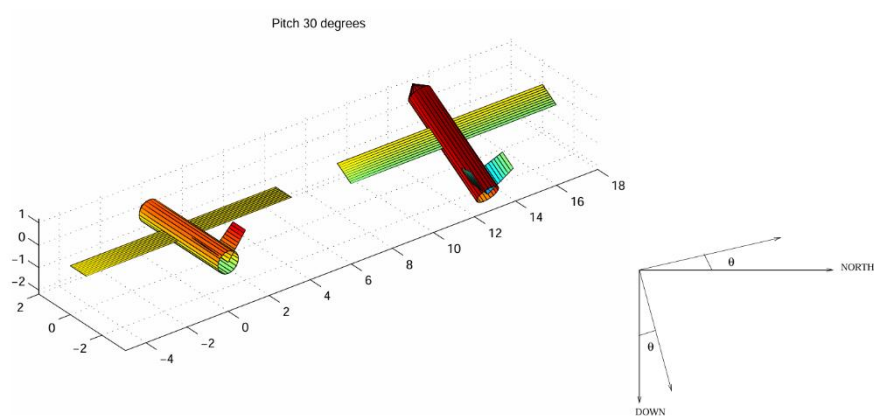
The roll rotation represents wingtips up/down. The aircraft tips the wings to  $30^\circ$ .

### Gegeben:

- 1- Roll 30 degrees



- 2- When the aircraft is in horizontal position the pitch angle is zero,  $\theta = 0$ .



### Gesucht:

- Calculate the rotation matrix about x-axis.
- Calculate the rotation matrix with angle  $\theta = 30^\circ$  about y-axis.

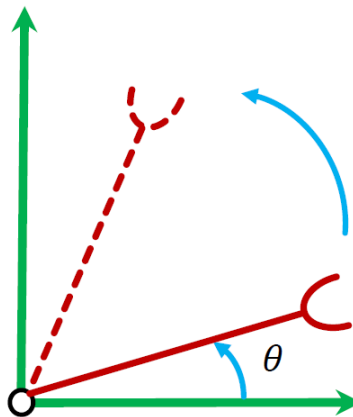
## Prüfung Autonomes Fliegen

### Aufgabe 2 – Motion Planning

A single-link with a revolt joint stopping at  $\theta = 15$  degrees. It is desired to move the joint in a smooth manner to  $\theta = 75$  degrees in 3 seconds.

#### Gegeben:

The single Cubic Polynomial equation can be used when the link starts and finishes at zero velocity.



#### Gesucht:

- Find the coefficients of a cubic that accomplishes this motion and brings the link to rest at the goal.
- Plot the trajectory, velocity, and acceleration profile.



## Aufgabe 3 – Navigation

Nonlinear navigation model using Eulerangles

### Gegeben:

The nonlinear navigation equation is given by

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{h}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$

where

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & -\cos \phi \sin \psi + \sin \phi \sin \theta \cos \psi & \sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi \\ \cos \theta \sin \psi & \cos \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi & -\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi \\ -\sin \theta & \sin \phi \cos \theta & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} g_e + \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi \sec \theta & \cos \phi \sec \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

The state vector of this nonlinear model has the elements position, velocity in body frame and attitude in Euler angles.

$$\mathbf{x} = [X \ Y \ Z \ u \ v \ w \ \psi \ \theta \ \phi]^T$$

The control input  $\mathbf{u} = [a_x, a_y, a_z, p, q, r]^T$  represents the IMU outputs (angle rates, and accelerations).

### Gesucht:

- Calculate the time derivative of  $\mathbf{x}$  (e.g.,  $\dot{\mathbf{x}}$ ).
- Calculate the partial derivatives of  $\mathbf{f}$  with respect to  $\mathbf{x}$ .
- Calculate the partial derivatives of  $\mathbf{f}$  with respect to  $\mathbf{u}$ .

## Aufgabe 4 – INS/GPS

Coupled INS/GPS system

### Gegeben:

The information given by the GPS is estimated position and speed of the receiver. From the INS we also get acceleration, velocity and position for system update. The information from the GPS and INS is fused together for the optimal estimate using Kalman Filter.

### Gesucht:

Explain the differences and integrate the information from the following configurations.

